Facultad de Estudios Superiores
IZTACALA

LABORATORIO NACIONAL EN SALUD
FESI UNAM

ECOLOGÍA
IZTACALA

Soluciones de trabajo

María Fernanda Correa Pérez
Norma Gabriela Resendiz Flores
Mayo del 2026

Disoluciones

Mezclas

Heterogéneas:
No uniformes (a veces en distintas fases). Sus componentes se pueden separar por métodos físicos (filtrado, centrifugación).

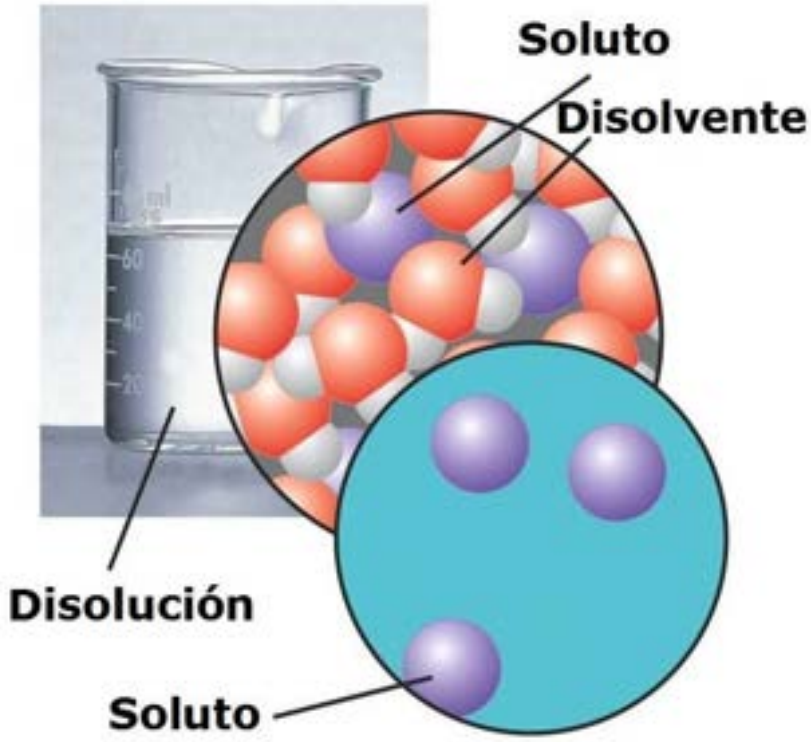
Homogéneas:
Composición uniforme (en la misma fase). Si tomamos una alícuota su composición es igual a la original.

Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias.

- **Disolución (verdadera):** mezcla homogénea en la que no son detectables partículas individuales.
- Suspensión: mezcla heterogénea en la que las partículas son lo suficientemente grandes para sedimentar por gravedad.
- Suspensión coloidal: mezcla heterogénea con partículas pequeñas, o moléculas o iones unidos formando agregados pequeños, que pueden permanecer en suspensión sin sedimentar.

En ocasiones, los fluidos presentes en los seres vivos, p.ej. la leche, son a la vez una mezcla heterogénea, una suspensión coloidal (grasas emulsionadas) y una disolución verdadera (de sales inorgánicas, aminoácidos, azúcares sencillos)

Componentes de una disolución



- **Disolvente**:componente mayoritario de la disolución. Determina si la disolución es un sólido, un líquido o un gas.

- **Soluto(s)**: los demás componentes (minoritarios) de la disolución.

Tipos de disoluciones en función del estado de agregación de sus componentes

Tanto los solutos como el disolvente de una disolución pueden estar en estado líquido, sólido o gaseoso

Estado del soluto	Estado del disolvente	Estado de la disolución	Ejemplo
Gas	Gas	Gaseoso	Aire
Gas	Líquido	Líquido	CO_2 en agua
Gas	Sólido	Sólido	H_2 (g) en paladio
Líquido	Líquido	Líquido	Etanol en agua
Sólido	Líquido	Líquido	Sacarosa en agua
Sólido	Sólido	Sólido	Aleación homogénea

Otras mezclas, como líquido en gas (ej. agua en aire) o sólido en gas (ej. polvo en aire), no se consideran disoluciones verdaderas.

Preparación de una disolución en medio líquido

1. Se mide la cantidad (masa, volumen) necesaria de soluto para el volumen de disolución que se va a preparar para alcanzar la concentración deseada
2. Se disuelve el soluto en un volumen aproximado de disolvente. Se mezcla bien para que se disuelva todo el soluto
3. Se transfiere la disolución a un matraz volumétrico que permite ajustar el volumen final
4. Se añade disolvente hasta alcanzar el volumen final de la disolución
5. Homogeneizar

Composición de las disoluciones: formas de expresión

- **Molaridad (M; mol L^{-1})** $$M = \frac{\text{moles soluto (mol)}}{\text{volumen disolución (L)}}$$

- **Molalidad (m; mol kg^{-1})** $$m = \frac{\text{moles soluto (mol)}}{\text{masa disolvente (kg)}}$$

- **Porcentaje**

Porcentaje en peso, %(p/p) $$= \frac{\text{masa soluto (g)}}{\text{masa disolución (soluto+disolvente) (g)}} *100$$

Porcentaje en volumen, %(v/v) $$= \frac{\text{volumen soluto (L)}}{\text{volumen disolución (L)}} *100$$

Porcentaje en peso/volumen, %(p/v) $$= \frac{\text{masa soluto (g)}}{\text{volumen disolución (mL)}} *100$$

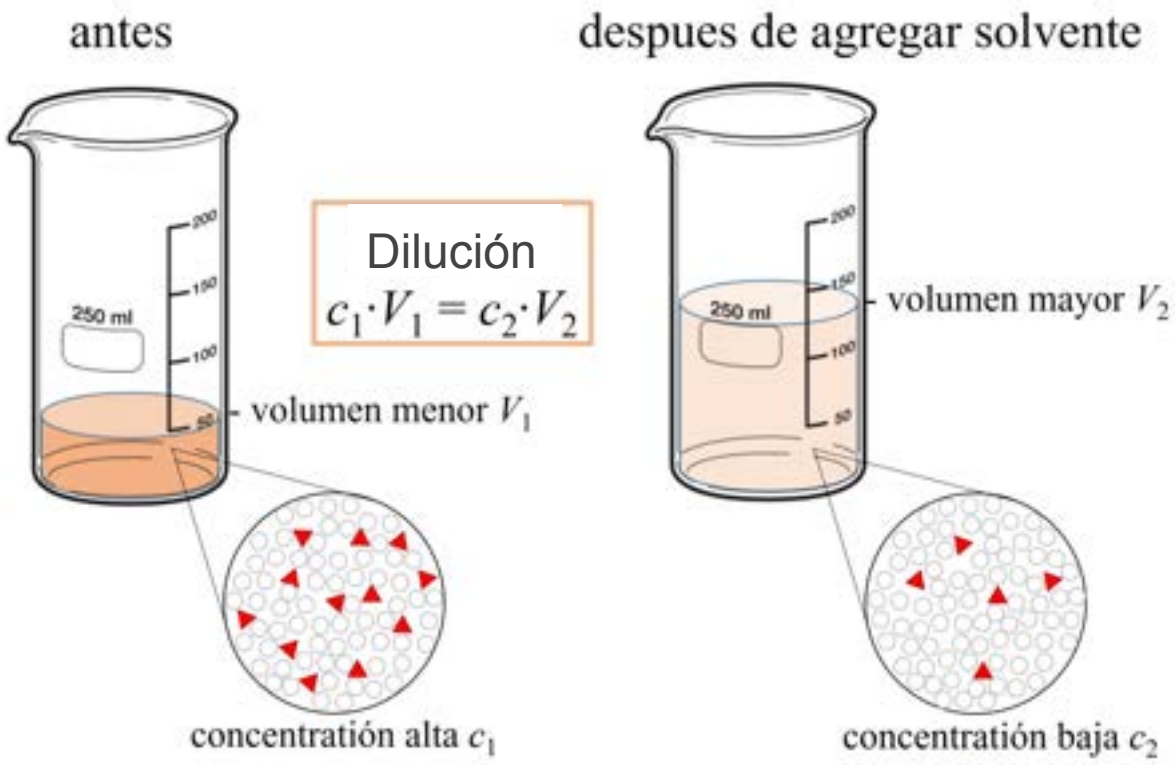
Disoluciones

- **Solubilidad**: máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura específica.

$$\textbf{Solubilidad} = \frac{\text{masa soluto (g)}}{\text{masa disolvente (g)}} \times 100$$

  - **Disolución saturada**: contiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un disolvente específico a una temperatura concreta.
  - **Disolución no saturada**: la cantidad de soluto es menor que la que se puede disolver en un disolvente específico a una temperatura concreta. Todavía se puede disolver más soluto en las mismas condiciones.
  - **Disolución sobresaturada**: la cantidad de soluto es mayor que la que puede haber en una disolución saturada.
  - **Disolución diluida**: contiene una cantidad “relativamente” pequeña de soluto.
  - **Disolución concentrada**: contiene una cantidad “relativamente” grande de soluto. No es saturada porque puede admitir más soluto.

Diluciones



Dilución

$$c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$$

Proceso que consiste en disminuir la concentración de una disolución añadiendo más disolvente a la misma cantidad de soluto

$$\underbrace{M_i \cdot V_i}_{\text{moles de soluto antes de la dilución}} = \underbrace{M_f \cdot V_f}_{\text{moles de soluto después de la dilución}}$$

Donde:

M_i = Molaridad inicial de la disolución.

V_i = Volumen inicial de la disolución.

M_f = Molaridad final de la disolución.

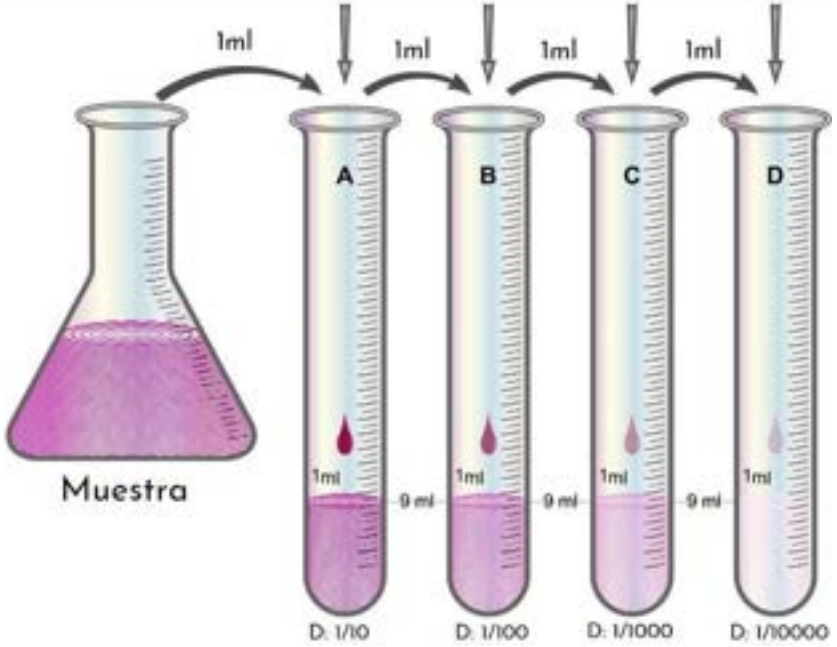
V_f = Volumen final de la disolución.

Facultad de Estudios Superiores IZTACALA

LABORATORIO NACIONAL EN SALUD FESI UNAM

ECOLOGÍA IZTACALA

Factor de dilución



Facultad de Estudios Superiores IZTACALA

LABORATORIO NACIONAL EN SALUD FESI UNAM

ECOLOGÍA IZTACALA

Metric prefixes in everyday use			
Text	Symbol	Factor	Power
yotta	Y	1 000 000 000 000 000 000 000 000	10^{24}
zetta	Z	1 000 000 000 000 000 000 000	10^{21}
exa	E	1 000 000 000 000 000 000	10^{18}
peta	P	1 000 000 000 000 000	10^{15}
tera	T	1 000 000 000 000	10^{12}
giga	G	1 000 000 000	10^{9}
mega	M	1 000 000	10^{6}
kilo	k	1 000	10^{3}
hecto	h	100	10^{2}
deca	da	10	10^{1}
(none)	(none)	1	10^{0}
deci	d	0,1	10^{-1}
centi	c	0,01	10^{-2}
milli	m	0,001	10^{-3}
micro	µ	0,000 001	10^{-6}
nano	n	0,000 000 001	10^{-9}
pico	p	0,000 000 000 001	10^{-12}
femto	f	0,000 000 000 000 001	10^{-15}
atto	a	0,000 000 000 000 000 001	10^{-18}
zepto	z	0,000 000 000 000 000 000 001	10^{-21}
yocto	y	0,000 000 000 000 000 000 000 001	10^{-24}

$$\mathbf{nM} = \frac{[\ ng/\mu L]}{(660\ g/mol)\ (\text{tamaño en pb de nuestro producto})} * 10^{6}$$

$$M = \frac{\text{moles soluto (mol)}}{\text{volumen disolución (L)}}$$

1L = 1,000,000 µL

Nota: es útil recordar que el término "nanomolar" (nM) y "picomolar" (pM) se refieren a 10^{-9} mol/L y 10^{-12} mol/L, respectivamente.

Facultad de Estudios Superiores IZTACALA

LABORATORIO NACIONAL EN SALUD FESI UNAM

ECOLOGÍA IZTACALA